

学生作品评价记录 (第 2 份)

评价基本信息

项目	内容
评价对象	实践作业 5：乐高积木块虚拟装配（对应课程模块五《3D 打印准备、切片操作与实践》）
评价日期	2026-04-11
评价地点	江苏省东台中学 STEAM 机房
评价人	王华军、丁美霞
评价班级	选修二班
评价学生数	30

评价说明

同第 1 份 (匿名编号、对应源文件、维度与评估方案一致)。

评价维度

维度	说明	满分
零件建模规范性	单个积木块草图与特征是否规范	100
装配约束正确性	同轴、面对面、点对点约束是否正确使用	100
装配体完整性	装配体是否完整, 有无干涉	100
切片参数合理性	层高、填充、支撑参数选择是否合理	100
工程思维体现	是否体现”零件—装配—打印”完整链路	100

评价记录

匿名编号	零件建模	装配约束	装配完整	切片参数	工程思维	总分	源文件	STL	实物照片
B01	88	82	82	86	74	82.4	选修二班 _B01_05_ 乐高积木块虚拟装配.FCStd	已导出	已打印
B02	81	79	82	88	75	81.0	选修二班 _B02_05_ 乐高积木块虚拟装配.FCStd	已导出	已打印

匿名编号	零件建模	装配约束	装配完整	切片参数	工程思维	总分	源文件	STL	实物照片
B03	71	67	74	69	68	69.8	选修二班 _B03_05_ 乐高积木块虚拟装配.FCStd	未打印	未导出
B04	90	83	88	76	87	84.8	选修二班 _B04_05_ 乐高积木块虚拟装配.FCStd	已导出	未打印
B05	81	82	90	79	78	82.0	选修二班 _B05_05_ 乐高积木块虚拟装配.FCStd	已导出	已打印
B06	68	76	73	78	64	71.8	选修二班 _B06_05_ 乐高积木块虚拟装配.FCStd	已导出	已打印
B07	81	72	75	77	69	74.8	选修二班 _B07_05_ 乐高积木块虚拟装配.FCStd	已导出	已打印
B08	72	74	73	68	70	71.4	选修二班 _B08_05_ 乐高积木块虚拟装配.FCStd	未打印	未导出
B09	68	71	66	70	63	67.6	选修二班 _B09_05_ 乐高积木块虚拟装配.FCStd	已导出	未打印

匿名编号	零件建模	装配约束	装配完整	切片参数	工程思维	总分	源文件	STL	实物照片
B10	89	89	89	92	89	89.6	选修二班 _B10_05_ 乐高积木块 虚拟装配.FCStd	已导出	未打印
B11	70	75	73	70	75	72.6	选修二班 _B11_05_ 乐高积木块 虚拟装配.FCStd	已导出	已打印
B12	73	65	76	76	73	72.6	选修二班 _B12_05_ 乐高积木块 虚拟装配.FCStd	已导出	未打印
B13	69	64	74	74	64	69.0	选修二班 _B13_05_ 乐高积木块 虚拟装配.FCStd	已导出	未打印
B14	74	66	74	69	70	70.6	选修二班 _B14_05_ 乐高积木块 虚拟装配.FCStd	已导出	已打印
B15	72	65	67	80	75	71.8	选修二班 _B15_05_ 乐高积木块 虚拟装配.FCStd	已导出	已打印
B16	90	80	79	75	90	82.8	选修二班 _B16_05_ 乐高积木块 虚拟装配.FCStd	已导出	已打印

匿名编号	零件建模	装配约束	装配完整	切片参数	工程思维	总分	源文件	STL	实物照片
B17	70	71	73	77	64	71.0	选修二班 _B17_05_ 乐高积木块虚拟装配.FCStd	已导出	未打印
B18	81	84	85	88	87	85.0	选修二班 _B18_05_ 乐高积木块虚拟装配.FCStd	已导出	已打印
B19	88	82	82	72	74	79.6	选修二班 _B19_05_ 乐高积木块虚拟装配.FCStd	已导出	已打印
B20	85	85	83	80	83	83.2	选修二班 _B20_05_ 乐高积木块虚拟装配.FCStd	已导出	已打印
B21	73	70	69	72	77	72.2	选修二班 _B21_05_ 乐高积木块虚拟装配.FCStd	已导出	未打印
B22	71	76	78	68	67	72.0	选修二班 _B22_05_ 乐高积木块虚拟装配.FCStd	已导出	未打印
B23	81	69	72	80	78	76.0	选修二班 _B23_05_ 乐高积木块虚拟装配.FCStd	已导出	已打印

匿名编号	零件建模	装配约束	装配完整	切片参数	工程思维	总分	源文件	STL	实物照片
B24	81	76	80	88	87	82.4	选修二班 _B24_05_ 乐高积木块虚拟装配.FCStd	已导出	已打印
B25	80	73	80	68	75	75.2	选修二班 _B25_05_ 乐高积木块虚拟装配.FCStd	已导出	未打印
B26	76	71	68	73	76	72.8	选修二班 _B26_05_ 乐高积木块虚拟装配.FCStd	已导出	未打印
B27	81	81	81	86	84	82.6	选修二班 _B27_05_ 乐高积木块虚拟装配.FCStd	已导出	已打印
B28	77	78	78	79	76	77.6	选修二班 _B28_05_ 乐高积木块虚拟装配.FCStd	未打印	已打印
B29	77	75	73	75	72	74.4	选修二班 _B29_05_ 乐高积木块虚拟装配.FCStd	已导出	未打印

B30	75	78	78	70	79	76.0	选修二 班 _B30_05_ 乐高积 木块虚 拟装 配.FCStd	已导出	已打印
-----	----	----	----	----	----	------	---	-----	-----

典型作品点评

1. 优秀作品

匿名编号:B10 作品说明: 积木块零件建模规范, 三类约束(同轴、面对面、点对点)使用正确, 装配体完整无干涉。切片参数选择合理(层高 0.2、填充 20%、支撑 45° 以下), 已实际打印, 实物与数字模型一致。体现了“零件—装配—打印”完整工程链路。优点: 装配约束正确性高(89 分)、工程思维体现充分(89 分)、切片参数记录规范, 可作为范例。

2. 待改进作品

匿名编号:B03 作品说明: 积木块零件建模基本完成, 但装配约束方向选反, 装配体位置错误。STL 未导出, 未打印。工程思维体现不足, 未完成完整链路。主要问题: 装配约束方向选反; STL 导出未选中装配体; 未完成打印环节。改进建议: 装配时先预览约束方向再确认; 导出 STL 时在树视图选中装配体根节点; 完成打印以体会完整链路。

评价小结

1. 整体水平

30 件作品平均分约 76.8, 标准差约 5.5, 分布集中在 70—85 区间。优秀作品(85 分以上)约 4 件, 待改进作品(70 分以下)约 6 件, 整体水平中等偏上。多数学生能完成零件建模与基本装配, 但装配约束正确性与工程思维体现差异较大。

2. 共性问题

1. 装配约束方向选反: 约 25% 学生出现, 主因是未预览约束方向即确认。
2. STL 导出未选中装配体: 约 15% 学生只导出单个零件, 主因是在树视图选错节点。
3. 工程思维体现不足: 约 30% 学生未完成打印环节, “零件—装配—打印”链路不完整。

3. 教学改进启示

1. 装配约束增加“预览—确认”强制环节, 倒逼学生检查方向。
2. STL 导出单独演示树视图节点选择, 强调“选中装配体根节点”。
3. 打印环节协调更多打印机或分批打印, 确保每位学生都能完成实物打印。

签名

评价人签名: 王华军、丁美霞 日期:2026-04-11

注: 本评价记录中如有打印实物, 须同时附《3D 打印机使用登记表》或打印记录。